清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　　**数学分析 -- II**　　2014 年 4 月 26 日

一　1. 试叙述 $\mathbb{R}^n$ 中的一个集合为连通集的定义;

2. 试证明 $\mathbb{R}^n$ 中的集合 D 不是连通集当且仅当存在连续映射 $f: D \to \{0,1\}$ 使得 f 为一满射;

3. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为一连通集，试证明其闭包 $\bar{E}$ 也是连通集. (共 20 分)

二 给定函数 $f(x,y,z) = e^{x^2+y^3+z^5}$. (15 分)

1. 试求偏导数 $\frac{\partial^{19} f}{\partial x^{10} \partial y^9}$ 在 $(x,y,z) = (0,0,0)$ 处的取值.

2. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的球极坐标系 $x = r\cos\varphi\sin\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\theta$ 给出的向量

$$e_r = (\cos\varphi\sin\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\theta), \quad e_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0),$$
$$e_\theta = (\cos\varphi\cos\theta, \sin\varphi\cos\theta, -\sin\theta).$$

试求 $(D_{e_r} f)^2 + \left(D_{e_\varphi} f\right)^2 + (D_{e_\theta} f)^2$.

三 试求由椭球面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{27} = 1$ 在第一象限的切平面与三个坐标平面所围成的四面体的最小体积. (共 15 分)

四 设 $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为一连续可微函数. 试证存在连续可微的单射 $\varphi: (0,1) \to \mathbb{R}^2$ 使得 $f \circ \varphi$ 为 $(0,1)$ 上的常值函数. (15 分)

五 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集 Ω 及其紧致子集 D. 设 $f: \Omega \to \mathbb{R}^n$ 为一连续可微映射, f 在 D 上的限制为一单射并且对任意 $x \in D$ 有 $\det(f'(x)) \neq 0$. (20 分)

1. 证明 $d(D, \partial\Omega) > 0$.

2. 证明存在正数 $\varepsilon < d(D, \partial\Omega)$ 使得在

$$D_\varepsilon := \{x \in \Omega \,|\, d(x, D) \leq \varepsilon\}$$

上 f 也是单射.

这里 $d(D, \partial\Omega)$ 和 $d(x, D)$ 分别为集合 D 和 $\partial\Omega$ 之间的距离以及点 x 到集合 D 的距离.

六 给定自然数 n，考虑函数 $F(x_1,\dots,x_n,z)=z^{n+1}+x_1z^{n-1}+x_2z^{n-2}+\cdots+x_n$. 设当 x 取 $x^0=(x_1^0,\dots,x_n^0)\in\mathbb{R}^n$ 时关于 z 的多项式 $F'(x^0,z)$ 有 n 个互不相同的实根，这里及下面的 $F'(x,z),F''(x,z)$ 是指 F 关于 z 的导数. (15 分)

1. 试证明存在 x^0 的一个邻域 U 以及定义在 U 上的光滑函数 $z_1(x),\dots,z_n(x)$，使得对任意 $x\in U$, 关于 z 的多项式 $F'(x,z)$ 有 n 个互不相同的实根 $z_1(x),\dots,z_n(x)$.

2. 定义映射

$$\varphi:U\to\mathbb{R}^n,\quad (x_1,\dots,x_n)\mapsto\left(F(x,z_1(x)),\dots,F(x,z_n(x))\right).$$

   试证明存在 x^0 的邻域 $V\subset U$ 使得 $\varphi:\ V\to W=\varphi(V)$ 是微分同胚.

3. 记 $y_1=F(x,z_1(x)),\dots,y_n=F(x,z_n(x))$ 为 W 上的坐标系，则定义在 $W\times\mathbb{R}$ 上的函数 $F(\varphi^{-1}(y),z)$ 具有性质

$$\frac{\partial F(\varphi^{-1}(y),z)}{\partial y_i}=\frac{1}{z-z_i(x)}\,\frac{F'(x,z)}{F''(x,z_i(x))}\bigg|_{x=\varphi^{-1}(y)}.$$